核心精讲·肺硅沉着病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

职业病：即使脱离 SiO_2 环境后硅肺的肺部病变仍继续发展：

巨噬细胞吞噬 SiO_2→SiO_2 与水形成硅酸→巨噬细胞崩解自溶→释放出 SiO_2

一、基本病变

1.**肺组织弥漫纤维化** →肺心病

天天师兄

2.**特征——硅结节**

①**<5**μm 的 SiO_2（**1-2μm 致病性最强** 12-i2）进入肺泡、被**巨噬**细胞吞噬→**细胞**性结节→（吞了SiO2的巨噬细胞聚集在一起形成）

纤维性结节（肉芽组织的成纤维细胞产生胶原纤维机化硅结节）

②硅结节**最早**出现在**肺门淋巴结**（先进门）（巨噬细胞先随淋巴液回流到肺门淋巴结）

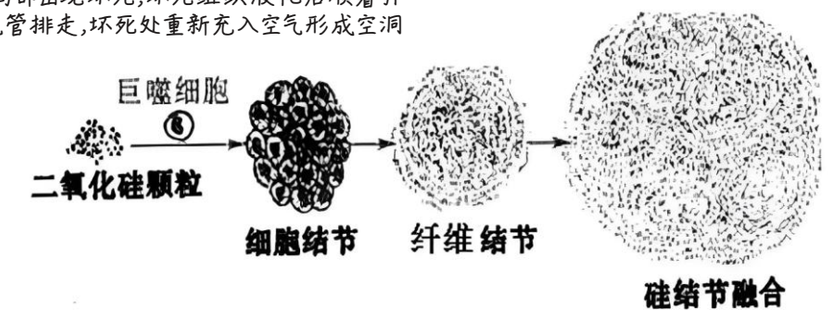
③硅结节内胶原纤维呈同心圆/漩涡状排列、可伴玻璃样变性。玻璃样变性的硅结节含较多免疫球蛋白（提示硅肺与免疫因素有关 ttsx）

（2）本质:蛋白质沉积

（1）肉芽组织 —成纤维细胞 产生胶原纤维→ 瘢痕组织（胶原蛋白构成胶原纤维,胶原蛋白发生沉积即玻璃样变性）

④硅结节可融合，中央可因坏死形成空洞

肺组织局部出现坏死,坏死组织液化后顺着引流的支气管排走,坏死处重新充入空气形成空洞



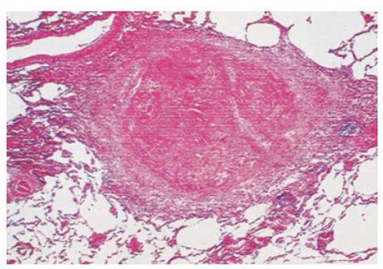


图 10-14　硅肺

图示纤维性硅结节,主要由玻璃样变的胶原纤维构成,呈旋涡状排列。

(1) 理顺知识点：　此处引出病理学重要基本概念—玻璃样变性。
首先细胞可逆性损伤的形态学变化称为变性,是指细胞或细胞间质受损后,出现异常物质或正常物质异常蓄积的现象。故玻璃样变性的本质是蛋白质沉积。

当肉芽组织转变为瘢痕组织时,肉芽组织中的成纤维细胞会不断的产生胶原纤维/胶原蛋白,胶原纤维/胶原蛋白越来越多就会发生沉积。
只要是蛋白质沉积,就可以称为玻璃样变性,即玻璃样变性是一个广泛概念。
我们可以认为只要是肉芽组织出现的地方,最终都可以发生玻璃样变性,因肉芽组织最终都会转变为瘢痕组织,即成纤维细胞分泌胶原纤维/胶原蛋白,发生沉积,即出现玻璃样变性。

值得注意的是,玻璃样变性的类别有很多,即根据蛋白质蓄积部位不同,可大致分为三类,即细胞内玻璃样变、纤维结缔组织玻璃样变、细小动脉壁玻璃样变,后续于总论中总结学习。

(2) 同心圆/旋涡状排列:
①.急进型/恶性高血压的增生性小动脉硬化,即增生的胶原纤维致血管壁呈层状洋葱皮/同心圆样增厚。
②.硅结节内胶原纤维也呈现同心圆/旋涡状排列

二、分期的主要特点

I	II	III
累及肺门淋巴结 （肺门淋巴结肿大）	结节性病变散布于双肺 胸膜增厚	肺门淋巴结蛋壳样钙化 胸膜广泛增厚 ③

三、并发症

①肺结核（最常见）④

②肺部感染

③慢性肺心病 肺组织弥漫纤维化→血液循环阻力增加→肺动脉高压→肺心病(右心)

④阻塞性肺气肿 弥漫性纤维化影响小气道

真题解析·肺硅沉着病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2018N35 A 硅肺最早的病理变化出现在
A.两肺上叶　先进门
B.两肺下叶
C.肺门淋巴结
D.上、下肺叶交界的胸膜处

2. 2022N40 A I 期肺硅沉着病的病变特点是
A.病变主要在肺门淋巴结　先进门
B.胸膜明显增厚
C.结节性病变散在分布于双肺
D.肺重量增加

思维导图·肺硅沉着病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

③ Ⅲ期硅肺(重症硅肺)内硅结节密度增大并与肺纤维化融合成团块,病灶周围的肺组织常有肺气肿或肺不张。
此时肺重量和硬度明显增加,新鲜的肺标本可竖立,入水可下沉("浮沉实验"阳性)

④ 值得注意的是,硅肺最常见的并发症是肺结核,成硅肺结核病。可能是由于病变组织对结核分枝杆菌TB的防御能力下降所致。
硅肺病变越严重,肺结核病发率也越高,Ⅲ期硅肺患者并发率可达70%以上。
硅肺病灶与结核病灶可以单独分开存在,也可以混合存在。